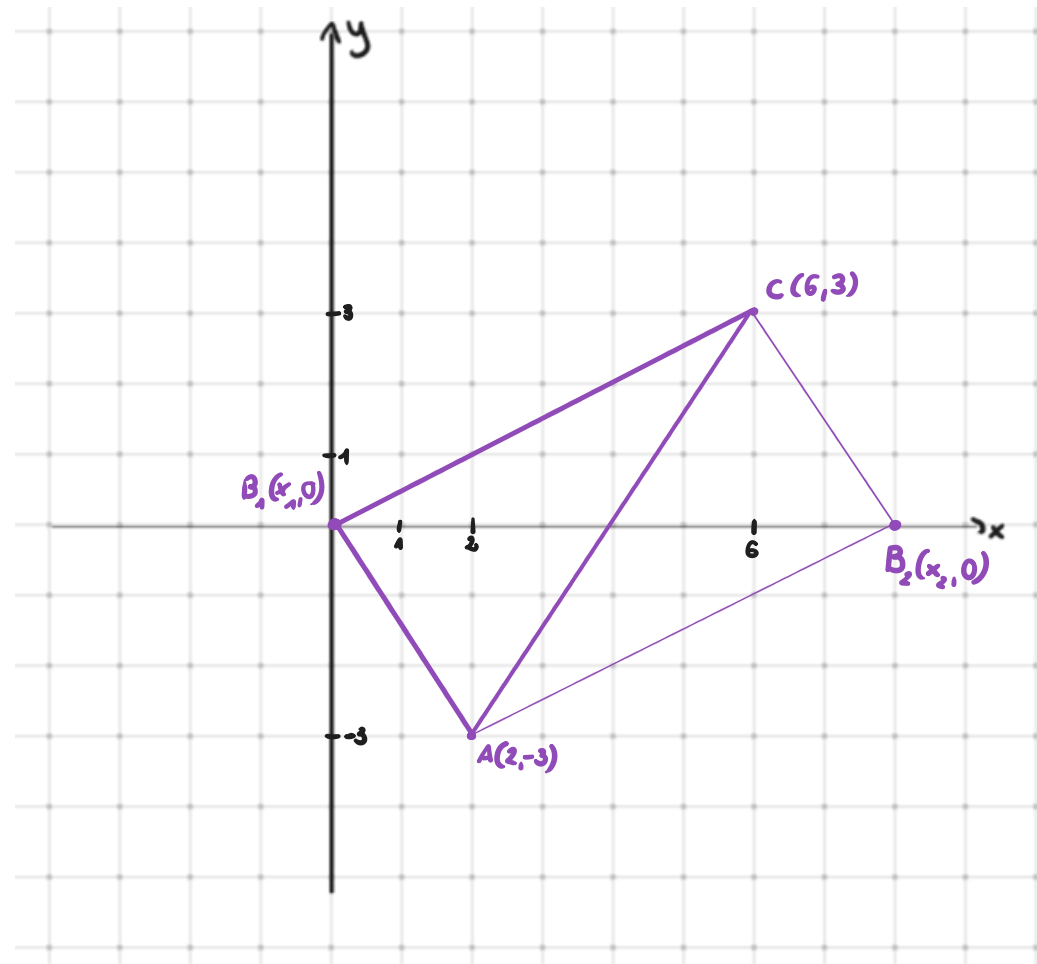


Zad.9 Na osi OX wyznacz taki punkt B, aby pole trójkąta ABC, gdzie A(2, -3), C(6, 3), było równe 12.

Rysunek poglądowy:



I) Wyznaczamy punkt B ze wzoru na pole trójkąta:

I sposób: Wzór ze współrz. wierzchołków:

$$B(x, 0)$$

$$12 = \frac{1}{2} |(x-2)(3+3) - (0+3)(6-2)|$$

$$24 = |6x - 12 - 12|$$

$$24 = |6x - 24|$$

$$576 = (6x - 24)^2$$

$$576 = 36x^2 - 288x + 576$$

$$36x^2 - 288x = 0 \quad / :36$$

$$x^2 - 8x = 0$$

$$x(x-8) = 0$$

$$x=0 \quad \vee \quad x=8$$

Pole trójkąta o wierzchołkach $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ i $C(x_C, y_C)$ dane jest wzorem:

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)|$$

lub po prostu z własności wart. bezwzgl.:

$$|6x - 24| = 24$$

$$6x - 24 = 24 \quad \vee \quad 6x - 24 = -24$$

$$6x = 48 \quad \vee \quad 6x = 0$$

$$x = 8 \quad \vee \quad x = 0$$

II sposób: Wzór wyznacznikowy:

$$\vec{AC} = [6-2, 3-(-3)] = [4, 6]$$

$$\vec{AB} = [x-2, 0-(-3)] = [x-2, 3]$$

Mając dwa wektory zaczepione w tym samym punkcie, np. $\vec{PA} = [x_{PA}, y_{PA}]$, $\vec{PB} = [x_{PB}, y_{PB}]$ pole trójkąta jest równe:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} x_{PA} & y_{PA} \\ x_{PB} & y_{PB} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot |x_{PA} \cdot y_{PB} - x_{PB} \cdot y_{PA}|$$

$$12 = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ x-2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$24 = |12 - 6(x-2)|$$

$$24 = |24 - 6x|$$

$$24 - 6x = 24 \quad \vee \quad 24 - 6x = -24$$

$$-6x = 0 \quad \vee \quad -6x = -48$$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = 8$$

Odp. B(0,0) lub B(8,0).